



물질안전보건자료(MSDS)

저작권, 2017, 3M Company.

판권 소유. 본 물질안전보건자료(MSDS)는 3M 제품의 적절한 사용을 위한 목적으로 다음과 같은 제한을 두고 복사 및/혹은 다운로드가 허용됨. (1) 본 물질안전보건자료 내 각종 정보는 3M의 사전 서면 동의가 없이는 변경없이 원본 그대로 배포되어야 함. (2) 복사본 또는 원본이 재판매되거나 재산상 이익을 얻기 위한 목적으로 배포되서는 안됨.

문서 그룹	32-9096-2	버전 번호	1.02
발행일:	2017/06/25	대체일:	2016/10/18

본 물질안전보건자료(MSDS)는 산업안전보건법 제39-1조, 제41조에 따라 작성되었음.

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

1.1. 제품명

3M Biofilm Removal Multi-Enzyme Cleaner

Product Identification Numbers

XH-0038-5233-8 XH-0038-5587-7 XH-0038-5621-4 XH-0038-7944-8

1.2. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한

권장 사용

enzyme cleaner

1.3. 공급자 정보

회사명:	한국쓰리엠
주소:	서울특별시 영등포구 의사당대로 82, 19층 (우)150-705
전화:	82-2-3771-4114
웹사이트	www.3m.com/kr
긴급전화번호:	82-80-033-4114

2. 유해성 · 위험성

2.1. 유해, 위험성 분류

피부 과민성 : 구분 1.

생식 독성: 구분 1B.

2.2. 예방조치문구를 포함한 경고 표지 항목

신호어

위험!

그림문자

감탄 부호 건강 유해성

그림 문자



유해·위험문구

H317 알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음

H360 태아 또는 생식능력에 손상을 일으킬 수 있음.

예방조치 문구

예방:

P201 사용 전 취급 설명서를 확보하십시오.
 P202 모든 안전 예방조치 문구를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오.
 P261 분진/흙/가스/미스트/증기/스프레이의 흡입을 피하십시오.
 P280D (보호장갑·보호의·보안경·안면보호구)를(을) 착용하십시오.
 P280E 보호장갑을 착용하십시오.
 P272 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 마시오.

대응:

P302 + P352 피부에 묻으면 다량의 비누와 물로 씻으시오.
 P333 + P313 피부자극성 또는 홍반이 나타나면 의학적인 조치·조언을 구하십시오.
 P362 + P364 오염된 의복은 벗고 다시 사용 전 세탁하십시오.
 P308 + P313 노출되거나 노출이 우려되면 의학적인 조치·조언을 구하십시오.
 P321 처치를 하시오.(제품의 경고표지에 있는 의학적 조치에 대한 사항을 의사에게 보이시오).

저장:

P405 잠금장치가 있는 저장장소에 저장하십시오.

폐기:

P501 지방/지역/국가/국제 규제에 따라 내용물/용기를 폐기하십시오.

2.3. 유해성 · 위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성 · 위험성 알려지지 않음.

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

이 제품의 물질은 혼합물로 구성

화학물질명	관용명	카스 번호	함유량 (%)
물	증류수	7732-18-5	60 - 90
프로테아제	자료 없음	영업 비밀	0 - 20
GLYCERINE	자료 없음	56-81-5	5 - 10
SODIUM XYLENE SULFONATE	자료 없음	1300-72-7	5 - 10
아밀라아제	자료 없음	영업 비밀	0 - 10

3M Biofilm Removal Multi-Enzyme Cleaner

리파아제	자료 없음	영업 비밀	0 - 10
OTHER COMPOUND	자료 없음	없음	0 - 5
셀룰로스	자료 없음	영업 비밀	0 - 5
Sodium tetraborate pentahydrate	Boric acid (H2B4O7), disodium salt, pentahydrate	12179-04-3	1 - 5
Stabalizer A	자료 없음	영업 비밀	0 - 2
Stabalizer B	자료 없음	영업 비밀	0 - 2
Surfactant B	자료 없음	영업 비밀	0 - 2
Surfactant A	자료 없음	영업 비밀	< 1
Preservative A	자료 없음	영업 비밀	< 0.1
Preservative B	자료 없음	영업 비밀	< 0.1

4. 응급조치 요령

4.1. 응급조치 요령에 대한 설명

눈에 들어갔을 때 :

대량의 물로 세척. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오. 계속 씻으십시오. 만약 증상이 지속된다면 치료 받을 것.

피부에 접촉했을 때 :

비누와 물로 즉각 세척하십시오. 오염된 의복을 제거하고 재사용전 세척하십시오. 만약 증상이 발전된다면, 치료를 받으십시오.

흡입했을 때 :

신선한 공기를 쏘일 것. 불편하다고 느끼면, 치료받을 것.

먹었을 때 :

입을 씻어낼 것. 불편하다고 느끼면, 치료를 받을 것.

4.2. 가장 중요한 증상과 영향, 급성 과 지연성

섹션 11.1 독성효과에 대한 정보를 보시오

4.3. 즉각적인 의료 행위 및 특별한 치료가 필요한 경우에 대한 지시사항

해당없음.

5. 폭발 · 화재시 대처방법

5.1. 적절한 (및 부적절한) 소화제

화재의 경우: 물이나 폼과 같은 부식성 물질에 적합한 소화제를 사용할 것

5.2. 화학물질 혹은 혼합물로부터 생기는 특정 유해성 (예, 연소시 발생 유해물질)

이 제품에 내재하지 않음.

5.3. 화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치

소방관들에게 특수한 보호장비가 필요하지는 않음.

6. 누출 사고 시 대처방법

6.1. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치 사항 및 보호구

대피할 것. 신선한 공기로 환기하십시오. 대량으로 유출되거나, 밀폐된 공간에서 유출되었을 때, 최적의 산업위생 관행에 따라 기계적인 환기를 통해 분산시키거나 증기를 배출시켜야함.

6.2. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항

환경으로 배출하지 마시오.

6.3. 정화 또는 제거 방법

유출물을 보관하십시오. 누출물질 주변에서 작업 시, 벤토나이트, 질석(Vermiculite), 또는 상업적으로 이용 가능한 무기 흡착제로 덮으시오. 건조해질 때까지 충분히 흡수제를 섞어 첨가하십시오. 흡착 물질을 가해도 물리적, 건강, 환경적 위험을 제거하지 못함을 유념할 것. 유출된 물질을 가능한 많이 모으시오. 적합한 기관에 의해 수송이 승인된 밀폐 용기에 싣을 것. 용기를 밀폐할 것. 수거된 물질을 최대한 빨리 폐기하십시오.

7. 취급 및 저장방법

7.1. 안전취급요령

산업용이나 전문용으로만 사용가능. 모든 안전 예방조치 문구를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오. 분진 · 흡 · 가스 · 미스트 · 증기 · 스프레이를(을) 흡입하지 마시오. 눈, 피부, 의복에 묻지 않도록 하시오. 이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마시오. 취급 후에는 취급 부위를 철저히 씻으시오. 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 마시오. 다시 사용전 오염된 의복은 세척하십시오. 산화기(예, 염소, 크롬산등)와의 접촉을 피할 것. 필요에 따라 개인 보호구(장갑, 호흡기 보호구 등)를 착용하십시오.

7.2. 안전한 저장 방법 (피해야 할 조건을 포함함)

저온으로 유지하십시오. 열로부터 멀리 보관할 것. 산성류와 분리 보관할 것. 강염기로부터 멀리 보관할 것. 산화제로부터 멀리 보관할 것.

8. 노출방지 및 개인보호구

8.1. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

작업노출한계

3장 구성성분의 명칭 및 함유량에는 기재되어 있지만, 아래 표에 기재되지 않은 성분은 그 물질에 대한 작업 노출기준이 없는 것임.

화학물질명	카스 번호	기관	노출기준	추가 설명
Sodium tetraborate pentahydrate	12179-04-3	한국OELs	TWA(8 hours):1 mg/m3	
Sodium tetraborate pentahydrate	12179-04-3	ACGIH	TWA(inhalable fraction):2 mg/m3;STEL(inhalable fraction):6 mg/m3	A4: Not class. as human carcin
프로테아제	영업 비밀	ACGIH	CEIL(as pure crystalline enzyme):0.00006 mg/m3	

ACGIH : 미국산업위생회의

AIHA : 미국산업위생학회

CMRG : 화학물질 제조업체의 추천 지침

한국OELs : 한국. 화학물질과 물리적 위험도의 노출 표준

TWA: 시간가중평균값

STEL: 단시간 노출한계

CEIL: 상한선

8.2. 적절한 공학적 관리

먼지, 연기, 가스, 안개, 증기, 스프레이 등을 관리하거나 관련 노출 기준 이하의 공기부유물 노출을 관리하기 위해 일반적인 희석 환기설비 또는 국소 배기 장치를 사용하십시오. 만일 환기가 충분하지 않은 경우, 호흡기 보호 장비를 사용하십시오.

8.3 개인보호구(PPE)

눈/얼굴 보호 :

해당없음

손 보호

노출평가결과를 바탕으로 피부 접촉을 방지하기 위한 해당지역의 표준에 따라 허용된 장갑과 보호구를 선택해서 사용하십시오. 노출 수준, 화학물질 또는 혼합물의 농도, 사용빈도, 노출기간, 극한 온도와 같은 물리적 조건 및 기타 사용 조건등을 근거로 선택하십시오. 적당하고 올바른 장갑과 보호복을 선택하기 위하여 장갑이나 보호복 제조사에 문의하십시오. 주의: 손놀림을 향상시키기 위하여 폴리머로 입힌 장갑위에 니트릴 장갑을 낄 것.

추천된 장갑의 재질 : 니트릴고무

폴리머 라미네이트

신체 보호

만약 이 제품이 노출이 더 높은 방식 (예를 들면 분무, 고 스플래시 전위 등)으로 사용된다면, 보호 커버울의 사용이 필요할 수 있다 노출 평가의 결과에 따라 접촉을 방지하기 위해 신체 보호를 선택하고 사용할 것. 다음과 같은 보호복 재료가 추천됨 : 앞치마 (Apron) - Nitrile

Apron - polymer laminate

호흡기보호:

호흡기가 필요한 경우 노출평가를 통해 결정할 수 있음. 호흡기가 필요한 경우에 전체 호흡 보호 프로그램 (Full Respiratory Protection Program)의 일부분으로 호흡기를 사용할 수 있음. 흡입 노출을 저감하기 위해 노출평가의 결과를 토대로 호흡기 종류(타입)들을 선택 할 수 있음.

유기성 증기 와 입자에 적합한 반 또는 전체 안면 가림 공기 정화 호흡기

반 또는 전체 안면 가림 제공 공기 호흡기

특성 적용을 위한 적합성에 대한 질문은 호흡용구 제작사와 상의하십시오.

9. 물리화학적 특성

9.1. 기본적인 물리화학적 특성에 대한 정보

외관(물리적상태)

액체

특정 물리적 형태:

liquid.

성상/냄새

녹색 또는 파란색 액체, 약한 향

냄새 역치

해당없음.

pH

6.5 - 8.5

녹는 점/어는 점

해당없음.

끓는 점/ 초기 끓는 점/끓는 범위

해당없음.

인화점:

발화점> 93 ° C (200 ° F) [상세:추정치]

증발 속도

해당없음.

인화성 (고체, 기체)

해당없음.

인화 또는 폭발 범위(하한)	해당없음.
인화 또는 폭발 범위(상한)	해당없음.
증기압	해당없음.
증기 밀도	해당없음.
비중(밀도)	1.05 - 1.15 g/ml
상대 밀도	해당없음.
용해도:	해당없음.
용해도-non-water	완전히 용해
n-옥탄올/물 분배계수	해당없음.
자연발화 온도	해당없음.
분해 온도	해당없음.
점도:	해당없음.
분자량	자료 없음.
인화점 텍스트	발화점> 93 ° C (200 ° F) [상세:추정치]

10. 안정성 및 반응성

10.1 반응성

본 물질은 특정 조건 하에 특정 물질들과 반응할수 있음 - 이 섹션에서 첫머리를 참고할 것.

10.2 화학적 안정성

안정함

10.3 유해 반응의 가능성

위험 폴리머화는 발생하지 않음

10.4 피해야 할 조건

열

높은 전단과 높은 온도 조건

빛

끓는 점 이상의 온도

10.5 피해야 할 물질

표백제

강산

강염기

강산화제

10.6 분해 시 생성되는 유해물질

물질

조건

알려지지 않음

11. 독성에 관한 정보

특정 구성성분의 분류가 적절한 근거에 의해 규정될 때, 아래의 정보는 섹션 2(유해성 위험성)의 GHS 분류와 일치하지 않을 수 있음. 또한, 구성성분의 독성 정보가 GHS 분류를 위한 역가치 이하의 함량이거나, 구성

성분으로 인한 노출이 가능하지 않을 때, 또는 구성성분 하나 단일물질의 독성 데이터는 제품 전체의 독성정보가 아니므로 섹션 2 (유해성 위험성) 항목의 정보와/또는 신호어 및 노출 증상 등의 구분에 반영되지 않을 수 있음.

11.1 노출 가능 경로 및 독성 영향에 대한 정보

노출증상

테스트 데이터나 구성성분에 대한 정보에 기초해서 이 물질은 다음의 건강 영향을 발생시킴

흡입했을 때 :

알레르기성 호흡기 반응: 증상은 호흡곤란, 천식음, 기침, 가슴 답답함을 포함한다.

피부에 접촉했을 때 :

제품을 사용하는 동안 피부와의 접촉 시 심각한 자극은 예상되지 않음. 알레르기성 피부 반응: 발적, 팽윤, 수포 및 가려움증이 나타날 수 있음.

눈에 들어갔을 때 :

이 제품을 사용하는 동안 눈과 접촉시 심각한 자극은 예상되지 않음.

섭취:

다음의 추가적인 건강영향을 초래

추가적 건강 영향

생식/발달 독성:

출생결함이나 다른 생식기결함을 일으킬수 있는 화학물질을 담고 있음.

독성 데이터

3장의 구성성분의 명칭 및 함유량에는 기재되어 있지만 아래 표에 기재되어 있지 않으면, 데이터가 없거나 분류를 위한 충분한 데이터가 없는 것임.

급성 독성

이름	루트	종	값
제품 전체	섭취	자료없음	자료 없음; ATE 계산>5,000 mg/kg
GLYCERINE	자료없음	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
SODIUM XYLENE SULFONATE	피부	자료없음	LD50 이상이 될 것이라 추정됨 5,000 mg/kg
SODIUM XYLENE SULFONATE	섭취	랫트	LD50 > 5,000 mg/kg
Sodium tetraborate pentahydrate	피부	자료없음	이상이 될 것이라 추정됨 5,000 mg/kg
Sodium tetraborate pentahydrate	흡입-먼지/미스트자료 없음	자료없음	이상이 될 것이라 추정됨 12.5 mg/l
Sodium tetraborate pentahydrate	섭취	자료없음	이상이 될 것이라 추정됨 5,000 mg/kg
OTHER COMPOUND	자료없음	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
프로테아제	피부	자료없음	이상이 될 것이라 추정됨 5,000 mg/kg
프로테아제	흡입-먼지/미스트자료	자료없음	이상이 될 것이라 추정됨 12.5 mg/l

3M Biofilm Removal Multi-Enzyme Cleaner

	없음		
프로테아제	섭취	자료없음	이상이 될 것이라 추정됨 5,000 mg/kg
Surfactant A	자료없음	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
Stabalizer B	자료없음	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
아밀라아제	피부	자료없음	이상이 될 것이라 추정됨 5,000 mg/kg
아밀라아제	흡입-먼지/미스트자료 없음	자료없음	이상이 될 것이라 추정됨 12.5 mg/l
아밀라아제	섭취	자료없음	이상이 될 것이라 추정됨 5,000 mg/kg
Stabalizer A	피부	자료없음	이상이 될 것이라 추정됨 5,000 mg/kg
Stabalizer A	흡입-먼지/미스트자료 없음	자료없음	이상이 될 것이라 추정됨 12.5 mg/l
Stabalizer A	섭취	자료없음	이상이 될 것이라 추정됨 5,000 mg/kg
Preservative A	피부	토끼	LD50 87 mg/kg
Preservative A	흡입-먼지/미스트 (4 시간)	랫트	LC50 0.33 mg/l
Preservative A	섭취	랫트	LD50 40 mg/kg
Preservative B	피부	토끼	LD50 87 mg/kg
Preservative B	흡입-먼지/미스트 (4 시간)	랫트	LC50 0.33 mg/l
Preservative B	섭취	랫트	LD50 40 mg/kg
셀룰로스	피부	자료없음	이상이 될 것이라 추정됨 5,000 mg/kg
셀룰로스	흡입-먼지/미스트자료 없음	자료없음	이상이 될 것이라 추정됨 12.5 mg/l
셀룰로스	섭취	자료없음	이상이 될 것이라 추정됨 5,000 mg/kg

ATE=급성독성예상치

피부 부식성 또는 자극성

이름	종	값
제품 전체	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
GLYCERINE	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
SODIUM XYLENE SULFONATE	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
Sodium tetraborate pentahydrate	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
OTHER COMPOUND	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
Surfactant B	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
프로테아제	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
Surfactant A	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
Stabalizer B	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
아밀라아제	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
Stabalizer A	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
Preservative A	토끼	부식성
리파아제	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
Preservative B	토끼	부식성
셀룰로스	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음

3M Biofilm Removal Multi-Enzyme Cleaner

심한 눈 손상 또는 자극성

이름	종	값
제품 전체	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
GLYCERINE	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
SODIUM XYLENE SULFONATE	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
Sodium tetraborate pentahydrate	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
OTHER COMPOUND	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
Surfactant B	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
프로테아제	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
Surfactant A	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
Stabalizer B	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
아밀라아제	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
Stabalizer A	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
Preservative A	토끼	부식성
리파아제	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
Preservative B	토끼	부식성
셀룰로스	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음

피부 과민성

이름	종	값
제품 전체	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
제품 전체	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
GLYCERINE	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
SODIUM XYLENE SULFONATE	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
Sodium tetraborate pentahydrate	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
OTHER COMPOUND	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
Surfactant B	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
프로테아제	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
Surfactant A	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
Stabalizer B	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
아밀라아제	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
Stabalizer A	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
Preservative A	인간과 동물	증감
리파아제	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
Preservative B	인간과 동물	증감
셀룰로스	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음

광민감성

이름	종	값
제품 전체	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
GLYCERINE	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
SODIUM XYLENE SULFONATE	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
Sodium tetraborate pentahydrate	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
OTHER COMPOUND	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
Surfactant B	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
프로테아제	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
Surfactant A	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
Stabalizer B	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
아밀라아제	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
Stabalizer A	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
Preservative A	인간과 동물	민감하게 만들지 않음

3M Biofilm Removal Multi-Enzyme Cleaner

리파아제	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
Preservative B	인간과 동물	민감하게 만들지 않음
셀룰로스	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음

호흡기 과민성

이름	종	값
제품 전체	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
GLYCERINE	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
SODIUM XYLENE SULFONATE	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
Sodium tetraborate pentahydrate	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
OTHER COMPOUND	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
Surfactant B	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
프로테아제	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
Surfactant A	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
Stabalizer B	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
아밀라아제	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
Stabalizer A	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
Preservative A	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
리파아제	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
Preservative B	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
셀룰로스	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음

생식세포 변이원성

이름	루트	값
제품 전체	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
GLYCERINE	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
SODIUM XYLENE SULFONATE	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
Sodium tetraborate pentahydrate	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
OTHER COMPOUND	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
Surfactant B	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
프로테아제	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
Surfactant A	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
Stabalizer B	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
아밀라아제	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
Stabalizer A	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
Preservative A	In vivo	변이원성 아님
Preservative A	In Vitro	긍정적인 결과가 있지만, 그 데이터는 분류를 위해 충분하지 않다
리파아제	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
Preservative B	In vivo	변이원성 아님
Preservative B	In Vitro	긍정적인 결과가 있지만, 그 데이터는 분류를 위해 충분하지 않다
셀룰로스	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음

발암성

이름	루트	종	값
제품 전체	자료없음	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
GLYCERINE	자료없음	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
SODIUM XYLENE SULFONATE	자료없음	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
Sodium tetraborate pentahydrate	자료없음	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음

3M Biofilm Removal Multi-Enzyme Cleaner

OTHER COMPOUND	자료없음	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
Surfactant B	자료없음	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
프로테아제	자료없음	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
Surfactant A	자료없음	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
Stabalizer B	자료없음	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
아밀라아제	자료없음	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
Stabalizer A	자료없음	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
Preservative A	피부	마우스	발암성 아님
Preservative A	섭취	랫트	발암성 아님
리파아제	자료없음	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
Preservative B	피부	마우스	발암성 아님
Preservative B	섭취	랫트	발암성 아님
셀룰로스	자료없음	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음

생식독성

생식, 발생 효과

이름	루트	값	종	시험결과	노출 정도
제품 전체	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음	자료없음	자료없음	자료없음
GLYCERINE	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음	자료없음	자료없음	자료없음
SODIUM XYLENE SULFONATE	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음	자료없음	자료없음	자료없음
Sodium tetraborate pentahydrate	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음	자료없음	자료없음	자료없음
OTHER COMPOUND	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음	자료없음	자료없음	자료없음
Surfactant B	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음	자료없음	자료없음	자료없음
프로테아제	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음	자료없음	자료없음	자료없음
Surfactant A	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음	자료없음	자료없음	자료없음
Stabalizer B	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음	자료없음	자료없음	자료없음
아밀라아제	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음	자료없음	자료없음	자료없음
Stabalizer A	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음	자료없음	자료없음	자료없음
Preservative A	섭취	암컷의 생식에 대한 분류가 데이터가 없음	랫트	NOAEL 10 mg/kg/day	2 세대
Preservative A	섭취	수컷의 생식에 대한 분류가 데이터가 없음	랫트	NOAEL 10 mg/kg/day	2 세대
Preservative A	섭취	발생에 대한 분류 데이터가 없음	랫트	NOAEL 15 mg/kg/day	기관발생 동안
리파아제	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음	자료없음	자료없음	자료없음
Preservative B	섭취	암컷의 생식에 대한 분류가 데이터가 없음	랫트	NOAEL 10 mg/kg/day	2 세대

3M Biofilm Removal Multi-Enzyme Cleaner

Preservative B	섭취	수컷의 생식에 대한 분류가 데이터가 없음	랫트	NOAEL 10 mg/kg/day	2 세대
Preservative B	섭취	발생에 대한 분류 데이터가 없음	랫트	NOAEL 15 mg/kg/day	기관발생동 안
셀룰로스	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음	자료없음	자료없음	자료없음

수유

이름	루트	종	값
제품 전체	자료없음	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
GLYCERINE	자료없음	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
SODIUM XYLENE SULFONATE	자료없음	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
Sodium tetraborate pentahydrate	자료없음	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
OTHER COMPOUND	자료없음	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
Surfactant B	자료없음	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
프로테아제	자료없음	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
Surfactant A	자료없음	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
Stabalizer B	자료없음	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
아밀라아제	자료없음	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
Stabalizer A	자료없음	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
Preservative A	자료없음	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
리파아제	자료없음	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
Preservative B	자료없음	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
셀룰로스	자료없음	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음

표적장기효과

특정 표적장기 독성-1회 노출

이름	루트	표적장기효과	값	종	시험결과	노출 정도
제품 전체	자료없음	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음	자료없음	자료없음	0
GLYCERINE	자료없음	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음	자료없음	자료없음	0
SODIUM XYLENE SULFONATE	자료없음	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음	자료없음	자료없음	0
Sodium tetraborate pentahydrate	자료없음	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음	자료없음	자료없음	0
OTHER COMPOUND	자료없음	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음	자료없음	자료없음	0
Surfactant B	자료없음	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음	자료없음	자료없음	0
프로테아제	자료없음	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음	자료없음	자료없음	0
Surfactant A	자료없음	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서	자료없음	자료없음	0

3M Biofilm Removal Multi-Enzyme Cleaner

			충분치 않음	음		
Stabalizer B	자료없음	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음	자료없음	자료없음	0
아밀라아제	자료없음	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음	자료없음	자료없음	0
Stabalizer A	자료없음	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음	자료없음	자료없음	0
Preservative A	흡입	호흡 자극	긍정적인 결과가 있지만, 그 데이터는 분류를 위해 충분하 지 않다	유사한 건강 유 해성	NOAEL 자 료 없음	자료없음
리파아제	자료없음	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음	자료없음	자료없음	0
Preservative B	흡입	호흡 자극	긍정적인 결과가 있지만, 그 데이터는 분류를 위해 충분하 지 않다	유사한 건강 유 해성	NOAEL 자 료 없음	자료없음
셀룰로스	자료없음	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음	자료없음	자료없음	0

특정 표적장기독성-반복노출

이름	루트	표적장기효과	값	종	시험결과	노출 정도
제품 전체	자료없음	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음	자료없음	자료없음	0
GLYCERINE	자료없음	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음	자료없음	자료없음	0
SODIUM XYLENE SULFONATE	자료없음	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음	자료없음	자료없음	0
Sodium tetraborate pentahydrate	자료없음	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음	자료없음	자료없음	0
OTHER COMPOUND	자료없음	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음	자료없음	자료없음	0
Surfactant B	자료없음	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음	자료없음	자료없음	0
프로테아제	자료없음	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음	자료없음	자료없음	0
Surfactant A	자료없음	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음	자료없음	자료없음	0
Stabalizer B	자료없음	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음	자료없음	자료없음	0
아밀라아제	자료없음	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음	자료없음	자료없음	0
Stabalizer A	자료없음	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음	자료없음	자료없음	0
Preservative A	자료없음	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음	자료없음	자료없음	0
리파아제	자료없음	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음	자료없음	자료없음	0
Preservative B	자료없음	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음	자료없음	자료없음	0
셀룰로스	자료없음	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음	자료없음	자료없음	0

흡인 유해성

이름	값
제품 전체	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
GLYCERINE	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
SODIUM XYLENE SULFONATE	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
Sodium tetraborate pentahydrate	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
OTHER COMPOUND	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
Surfactant B	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음

3M Biofilm Removal Multi-Enzyme Cleaner

프로테아제	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
Surfactant A	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
Stabalizer B	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
아밀라아제	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
Stabalizer A	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
Preservative A	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
리파아제	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
Preservative B	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
셀룰로스	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음

추가 독성정보가 필요하면 본 물질안전보건자료(MSDS) 첫페이지에 있는 주소나 전화번호로 연락하십시오

12. 환경에 미치는 영향

특정 구성성분의 분류가 적절한 근거에 의해 규정될 때, 아래의 정보는 섹션 2(유해성 위험성)의 GHS 분류와 일치하지 않을 수 있음. 요청에 따라 섹션 2(유해성 위험성)에서의 물질의 분류와 관련된 추가적인 정보는 제공 가능함. 또한, 구성성분의 환경에 미치는 영향은 GHS 분류를 위한 역가치 이하의 함량이거나, 구성성분으로 인한 노출이 가능하지 않을 때, 또는 구성성분 하나 단일물질의 독성 데이터는 제품 전체의 독성정보가 아니므로 섹션 2(유해성 위험성) 항목의 정보와/또는 신호어 및 노출 증상 등의 구분에 반영되지 않을 수 있음.

12.1 생태독성

급성 수생 위험성:

수생생물에 급성 독성이 없음(GHS 분류 기준)

만성 수생 위험성:

GHS 분류에 의해 수생생물에 만성독성없음

재료	유기체	타입	노출	테스트 종점	시험결과
제품 전체	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음	자료없음	자료없음	자료없음

재료	Cas #	유기체	타입	노출	테스트 종점	시험결과
OTHER COMPOUND	없음	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음	자료없음	자료없음	자료없음
Stabalizer A	영업 비밀	자료없음	실험실	자료없음	무관찰영향농도	1,062 mg/l
Stabalizer A	영업 비밀	피라미	실험	96 시간	치사농도 50%	2,110 mg/l
Stabalizer A	영업 비밀	피라미	실험실	96 시간	치사농도 50%	4,630 mg/l
Stabalizer A	영업 비밀	녹조류	실험	72 시간	효과 농도 50%	>4,000 mg/l
Stabalizer A	영업 비밀	녹조류	실험실	72 시간	효과 농도 50%	>4,000 mg/l
Stabalizer A	영업 비밀	물벼룩	실험	21 days	무관찰영향농도	320 mg/l
Stabalizer A	영업 비밀	물벼룩	실험	48 시간	효과 농도 50%	1,062 mg/l

3M Biofilm Removal Multi-Enzyme Cleaner

Stabalizer A	영업 비밀	물벼룩	실험실	48 시간	효과 농도 50%	1,062 mg/l
Sodium tetraborate pentahydrate	12179-04-3	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음	자료없음	자료없음	자료없음
SODIUM XYLENE SULFONATE	1300-72-7	피라미	실험	96 시간	치사농도 50%	>400 mg/l
SODIUM XYLENE SULFONATE	1300-72-7	녹조류	실험	96 시간	효과 농도 50%	230 mg/l
SODIUM XYLENE SULFONATE	1300-72-7	녹조류	실험	96 시간	무관찰영향농도	31 mg/l
SODIUM XYLENE SULFONATE	1300-72-7	물벼룩	실험	48 시간	효과 농도 50%	>400 mg/l
Surfactant A	영업 비밀	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음	자료없음	자료없음	자료없음
Stabalizer B	영업 비밀	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음	자료없음	자료없음	자료없음
Preservative A	영업 비밀	녹조류	실험실	96 시간	효과 농도 50%	0.062 mg/l
Preservative A	영업 비밀	무지개 송어	실험실	96 시간	치사농도 50%	0.19 mg/l
Preservative A	영업 비밀	물벼룩	실험실	48 시간	효과 농도 50%	0.18 mg/l
Preservative B	영업 비밀	무지개 송어	실험	96 시간	치사농도 50%	0.07 mg/l
Preservative B	영업 비밀	물벼룩	실험	48 시간	효과 농도 50%	0.18 mg/l
GLYCERINE	56-81-5	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음	자료없음	자료없음	자료없음
Surfactant B	영업 비밀	물벼룩	실험	48 시간	효과 농도 50%	72.1 mg/l
아밀라아제	영업 비밀	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음	자료없음	자료없음	자료없음
리파아제	영업 비밀	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음	자료없음	자료없음	자료없음
셀룰로스	영업 비밀	자료없음	자료가 없거나 분류를 위	자료없음	자료없음	자료없음

3M Biofilm Removal Multi-Enzyme Cleaner

			해서 충분치 않음			
프로테아제	영업 비밀	자료없음	자료가 없거 나 분류를 위 해서 충분치 않음	자료없음	자료없음	자료없음

12.2. 잔류성 및 분해성

재료	CAS No.	테스트 타입	지속기간	연구 방식	시험결과	방법
제품 전체	None	자료가 없거 나 분류를 위 해서 충분치 않음	자료없음	자료없음	자료없음	자료없음
OTHER COMPOUND	없음	자료가 없거 나 분류를 위 해서 충분치 않음	자료없음	자료없음	자료없음	자료없음
Stabalizer A	영업 비밀	자료가 없거 나 분류를 위 해서 충분치 않음	자료없음	자료없음	N/A	자료없음
Sodium tetraborate pentahydrate	12179-04-3	자료가 없거 나 분류를 위 해서 충분치 않음	자료없음	자료없음	N/A	자료없음
SODIUM XYLENE SULFONATE	1300-72-7	실험 Biodegradation	28 days	이산화 탄소 진화	84 % weight	OECD 301B - Mod. Sturm or CO2
Surfactant A	영업 비밀	자료가 없거 나 분류를 위 해서 충분치 않음	자료없음	자료없음	N/A	자료없음
Stabalizer B	영업 비밀	자료가 없거 나 분류를 위 해서 충분치 않음	자료없음	자료없음	N/A	자료없음
Preservative A	영업 비밀	실험 Biodegradation	21 days	생물적 산소 요구	80 % weight	다른 방법
Preservative B	영업 비밀	실험 Biodegradation	28 days	이산화 탄소 진화	48 % weight	다른 방법
GLYCERINE	56-81-5	자료가 없거 나 분류를 위 해서 충분치 않음	자료없음	자료없음	자료없음	자료없음
Surfactant B	영업 비밀	실험실 Biodegradation	28 days	생물적 산소 요구	>60 % weight	OECD 301F - Manometric Respiro
아밀라아제	영업 비밀	실험 Biodegradation	28 days	Dissolv. Organic	99 % weight	OECD 301E - OECD Scre 수정

3M Biofilm Removal Multi-Enzyme Cleaner

				Carbon Deplet		
리파아제	영업 비밀	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음	자료없음	자료없음	N/A	자료없음
셀룰로스	영업 비밀	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음	자료없음	자료없음	N/A	자료없음
프로테아제	영업 비밀	실험 Biodegradation	28 days	생물적 산소 요구	65-80 % weight	OECD 301D - 폐쇄병 테스트

12.3. 생물 농축성(농축가능성)

재료	CAS No.	테스트 타입	지속기간	연구 방식	시험결과	방법
제품 전체	None	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음	자료없음	자료없음	자료없음	자료없음
OTHER COMPOUND	없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음	자료없음	자료없음	자료없음	자료없음
Stabalizer A	영업 비밀	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음	자료없음	자료없음	N/A	자료없음
Sodium tetraborate pentahydrate	12179-04-3	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음	자료없음	자료없음	N/A	자료없음
SODIUM XYLENE SULFONATE	1300-72-7	추정됨 BCF-Carp	42 days	생축적성 인자	=<2.3	OECD 305E-Bioaccum Fl-thru fis
Surfactant A	영업 비밀	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음	자료없음	자료없음	N/A	자료없음
Stabalizer B	영업 비밀	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음	자료없음	자료없음	N/A	자료없음
Preservative A	영업 비밀	실험 Bioconcentration	자료없음	옥탄올/물 분배계수의 로그	0.45	다른 방법
Preservative B	영업 비밀	실험 Bioconcentration	자료없음	옥탄올/물 분배계수의 로그	0.5	다른 방법

3M Biofilm Removal Multi-Enzyme Cleaner

		on		그		
GLYCERINE	56-81-5	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음	자료없음	자료없음	자료없음	자료없음
Surfactant B	영업 비밀	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음	자료없음	자료없음	N/A	자료없음
아밀라아제	영업 비밀	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음	자료없음	자료없음	N/A	자료없음
리파아제	영업 비밀	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음	자료없음	자료없음	N/A	자료없음
셀룰로스	영업 비밀	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음	자료없음	자료없음	N/A	자료없음
프로테아제	영업 비밀	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음	자료없음	자료없음	N/A	자료없음

12.4. 토양 이동성

자료없음. 상세한 사항은 제조사에 문의하십시오.

12.5. 기타 유해 영향

재료	CAS No.	오존층 파괴 가능성	지구 온난화 가능성
제품 전체	없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
OTHER COMPOUND	없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
Stabalizer A	영업 비밀	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
Sodium tetraborate pentahydrate	12179-04-3	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
SODIUM XYLENE SULFONATE	1300-72-7	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
Surfactant A	영업 비밀	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
Stabalizer B	영업 비밀	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
Preservative A	영업 비밀	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음

3M Biofilm Removal Multi-Enzyme Cleaner

Preservative B	영업 비밀	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
GLYCERINE	56-81-5	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
Surfactant B	영업 비밀	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
아밀라아제	영업 비밀	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
리파아제	영업 비밀	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
셀룰로스	영업 비밀	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
프로테아제	영업 비밀	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음

13. 폐기시 주의사항

13.1. 폐기 방법

폐기물 관리법 내용에 따라 내용물 / 용기를 폐기하십시오.

13.2. 폐기시 고려사항

허가된 산업폐기시설에 폐기물을 폐기할 것. 폐기 대체로써, 허가된 폐기물 소각장에서 소각함. 적절한 파괴는 소각 과정에서 추가 연료의 사용이 필요하다. 적절한 폐기물 법규에 의해 정의되지 않았을 경우 운반과 위험화학물질(적절한 규제에 따라 위험물로 분류되는 화학물질/혼합물/조제물)을 다루기 위해 사용된 빈 용기는 위험폐기물로서 고려되어 보관되고 다루어져서 폐기되어야 한다.

14. 운송에 필요한 정보

국제규제

UN 번호: 해당없음.

UN 적정선적명: 해당없음.

운송에서의 위험성 등급 (IMO): 해당없음.

운송 분류 (IATA): 해당없음.

용기(포장) 등급: 해당없음.

해양오염물질: 해당없음.

사용자가 운송 또는 운송 수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전 대책: 해당없음.

15. 법적 규제현황

15.1. 안전, 건강, 환경 규제/ 물질 또는 혼합물 특이적인 등록

글로벌 인벤토리 상태

자세한 사항은 한국쓰리엠에 문의하십시오. This product complies with Measures on Environmental Management of New Chemical Substances. All ingredients are listed on or exempt from on China IECSC inventory.

자세한 사항은 한국쓰리엠에 문의하십시오.

이 제품의 구성 성분들은 다음과 같은 법적 규제사항을 따르고 있음.

화학물질관리법: 모든 성분은 기존화학 물질에 해당함

산업안전보건법: 이 제품은 노출기준 설정물질에 해당하는 화학물질을 포함하고 있음

위험물안전관리법: 비위험물

폐기물관리법: 지정 폐기물

국내외법에 기반한 다른 법규

구성 이름:

BORATES TETRASODIUM SALTS
(PENTAHYDRATE)

역가치:

0.00

규칙:

한국, 화학물질과 물리적 위험도의 노출 표준

16. 그 밖의 참고사항

16.1. 자료의 출처

산업안전보건법, 위험물안전관리법, 폐기물관리법

16.2. 최초 작성일자:2015/08/24

16.3. 개정 횟수 및 최종 개정일자:

개정 횟수:1

최종 개정일자:2017/06/25

16.4. 기타:해당없음.

면책조항: 본 물질안전보건자료(MSDS) 상에 있는 정보는 당사의 경험을 기반으로 하며 발행일시의 가장 정확한 지식들을 토대로 작성되었으나, 당사는 본 물질안전보건자료의 사용에 따른 어떠한 손실, 피해 혹은 부상 등에 대해 어떤 법적 책임(국내 관련법에 의한 요구사항을 제외함)을 지지 않음. 본 물질안전보건자료의 정보는 기재된 해당 제품의 사용 목적 이외에 다른 용도로 사용되거나 다른 물질과 함께(섞어서) 사용하는 것에 대해서 유효하지 않을 수 있음. 이러한 이유들로, 고객이 본 제품에 대해서 고객의 의도된 사용 목적에 따라 제품의 적합성을 직접 테스트하는 것은 매우 중요함.

한국쓰리엠의 물질안전보건자료(MSDS)는 www.3m.com/kr 에서 확인 가능함.